

CREATOR ASSET HUB - S3 LOCALSTACK

Panduan Menjalankan Proyek (Cloud Computing Edition)

TEGAR WIBISONO 326024 00102



<https://github.com/tuegair123/Creator-Asset-Unlimited-Gallery.git>

Proyek ini adalah aplikasi web berbasis Flask untuk manajemen penyimpanan cloud (S3) secara lokal menggunakan LocalStack. Dibatasi khusus untuk memenuhi persyaratan Tugas Mandiri & Tugas Besar Cloud Computing dengan arsitektur UI unik berbasis Grid Gallery modern.

PRASYARAT SISTEM (PREREQUISITES)

Sebelum menjalankan proyek, pastikan komponen berikut sudah terinstal:

- Python 3.x
- Docker Desktop (Harus dalam keadaan menyala/Running)
- AWS CLI (Untuk eksekusi perintah pembuatan bucket secara lokal)

STRUKTUR FOLDER PROJEK

s3-creator-hub/app.py	# File utama Flask (Backend)
s3-creator-hub/create_db.py	# DynamoDB
s3-creator-hub/.env	# Konfigurasi Environment & Kredensial AWS Lokal
s3-creator-hub/requirements.txt	# Daftar dependency Python
s3-creator-hub/readme.txt	# Panduan dokumentasi proyek (File ini)
s3-creator-hub/templates/ index.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai dashboard
templates/ album.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai kumpulan foto
templates/ welcome.html	# UI Frontend berbasis Tailwind CSS sebagai pembuka

LANGKAH-LANGKAH MENJALANKAN PROJEK (STEP-BY-STEP)

Awali buka terminal : git clone <https://github.com/tuegair123/Creator-Asset-Unlimited-Gallery.git>

Buat virtual environment ketik di terminal : python -m venv .venv

Aktivasi virtual environment ketik di terminal : .\venv\Scripts\activate

Langkah 1: Instalasi Dependency Python

Open terminal di folder 's3-creator-hub', lalu jalankan perintah:

```
> pip install -r requirements.txt
```

(Tunggu hingga proses selesai dan muncul pesan 'Successfully installed')

Langkah 2: Konfigurasi Environment (.env)

Pastikan file '.env' di direktori utama sudah berisi konfigurasi berikut:(BUAT JIKA TIDAK ADA)

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=test
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=test
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
S3_BUCKET_NAME=bucket-tegar
AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4566
```

Langkah 3: Menyalakan LocalStack Container

Buka Docker Desktop, lalu jalankan perintah berikut di TERMINAL BARU:

```
> docker run --rm -it -p 4566:4566 -p 4510-4559:4510-4559 localstack/localstack:4.4.0
```

(Biarkan terminal ini tetap terbuka dan menyala di background hingga berstatus 'Ready')

Langkah 4: Membuat S3 Bucket Lokal

Buka TERMINAL BARU (Tab baru), lalu eksekusi perintah AWS CLI berikut untuk membuat bucket di dalam LocalStack:

```
> aws --endpoint-url=http://localhost:4566 s3 mb s3://bucket-tegar
```

(Jika sukses, akan muncul balasan: make_bucket: bucket-tegar)

```
> python create_db.py
```

(Buat database dynamoDB)

Langkah 5: Menjalankan Server Flask

Kembali ke terminal utama projek, lalu jalankan perintah:

```
> python app.py
```

Langkah 6: Konfigurasi stackport

Buka Docker Desktop nya

Aktifkan stackport localhost:8080

Buka web browser anda

```
> http://localhost:8080
```

Masuk ke menu Settings > Endpoints > + Add Endpoint.

Isi konfigurasi berikut agar StackPort bisa menembus isolasi jaringan Docker:

Name: Localstack

Endpoint URL: <http://host.docker.internal:4566> (Wajib menggunakan URL ini, jangan menggunakan localhost)

Region: us-east-1

Authentication: Pilih Manual / Static Credentials

Access Key ID: test

Secret Access Key: test

Klik Test Connection. Jika status sudah berubah menjadi Healthy (Hijau), simpan konfigurasi tersebut.

Ganti penggunaan endpoint yang sudah dibuat, disebelah kiri bawah, dari default menjadi localstack

Gunakan menu Resources di sebelah kiri untuk melihat isi bucket S3 dan perubahan rekaman data pada tabel CreatorAssets di DynamoDB.

Langkah 7: Akses Aplikasi

Buka web browser Anda (Chrome/Edge/Firefox) lalu ketik URL berikut:

> <http://127.0.0.1:5000>